

Exercícios paradigma ia 05/10

1. Python: A saída será [1] e [1, 2]. O conceito utilizado é o de parâmetro padrão mutável, pois a lista definida como `lista=[]` é criada uma única vez e reutilizada nas chamadas seguintes. Assim, na primeira chamada é adicionado o valor 1 e, na segunda, o valor 2 é acrescentado à mesma lista.
2. Java: A saída será 0 5. O conceito é a passagem de parâmetros. O vetor pode ter seu conteúdo alterado dentro do método, por isso `v[0]` passa de 5 para 0. Já a variável inteira `n` é passada por valor, então a alteração feita dentro do método não modifica o `n` original, que continua valendo 5.
3. Python: A saída será [2, 2, 2]. O conceito é closure com late binding (ligação tardia). As funções lambda utilizam o valor de `i` somente quando são executadas. Como o `for` termina com `i` igual a 2, todas as funções retornam 2.
4. C: A saída será 3. O conceito é a variável estática local (`static`). A variável `n` mantém seu valor entre as chamadas da função. Na primeira chamada passa para 1, na segunda para 2 e na terceira para 3, que é o valor apresentado pelo `printf`.
5. Rust: O código não compila. O conceito é ownership (propriedade) e move. Quando `v` é passado para a função dobra, sua propriedade é transferida para a função. Dessa forma, `v` não pode mais ser utilizado depois da chamada, e o `println!` gera um erro de compilação ao tentar acessar uma variável que já foi movida.
6. Python: O código gera um `UnboundLocalError` e não imprime um valor normalmente. O conceito é escopo de variáveis. Como existe uma atribuição para `total` dentro da função, o Python considera `total` como uma variável local. Assim, a expressão `total = total + x` tenta utilizar a variável local antes de ela receber um valor, causando o erro.